PRÜFLABOR WERKSTOFFTECHNIK · TEAM MESSDATEN · MATHEMATIK 12.1 – 12NF

UNTERRICHTSPLANUNG

Eigenschaften und Graphen beschreiben

Mission: Laborkarte „Graph beschreiben“ · 2 Lernstunden à 45 min

HANDLUNGSPRODUKT
Laborkarte „Graph einer Exponentialfunktion beschreiben“

LERNZIELE DER SCHÜLER: AM ENDE KANNST DU …
… sagen, für welche Zahlen eine Formel gilt und welche Zeiten im Versuch wirklich vorkommen. … den Startwert und die Linie ablesen, der sich eine Kurve nähert, und sagen, was am Rand passiert. … eine Kurve vollständig beschreiben: Steigt sie, welche Werte nimmt sie an, wo wird sie null?

1 STUNDE 1 · 45 MIN

Definitionsbereich, Startwert, Asymptote und Monotonie

STUNDENZIEL

Die Schüler unterscheiden am Beispiel einer Abkühlkurve den mathematischen Definitionsbereich vom Sachbereich und bestimmen y-Achsenabschnitt, Asymptote, Grenzverhalten und Monotonie einer Exponentialfunktion.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. begründen mit $D = \mathbb{R}$ und der Messdauer, dass Saras und Bens Graphen dieselbe Funktion zeigen,
2. berechnen den y-Achsenabschnitt als $f(0) = A + c$ und Funktionswerte wie $T(60) \approx 23{,}49$ °C,
3. geben die waagerechte Asymptote $y = c$ an, begründen, warum sie nie erreicht wird, und beschreiben das Grenzverhalten,
4. bestimmen die Monotonie aus den Vorzeichen von A und k und geben Wertebereich und Nullstellen eines Graphen an.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Spielregeln 4 min · 0.–4. Plenum	Schüler starten die App und lesen die sieben Regeln (Sterne fürs Lernen, Hilfen gratis, Lotsen-Auftrag am Haltepunkt, Klassenbalken mit Wahlrechten, Mitarbeitsnote, Rollen im Team, Lernblatt mit Präsentation am Ende). Gruppen legen Person 1, 2 (3) fest (Alphabet der Vornamen) und stellen in der App „zu zweit“ oder „zu dritt“ ein: A Rechner, B Prüfer und Erklärer, C Protokollant; zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe, zu dritt Rotation je Level im Uhrzeigersinn. Kurz besprechen, dann Freigabecode **7071**. Notenkriterien: wer hilft und wer sich helfen lässt, wird gleich gut bewertet; wer nie mit anderen arbeitet, bekommt weniger.	App: Spielregeln
Ankommen: Aufwärmen 2 min · 4.–6. EA	Schüler starten die App (Name, Stufe) und beantworten 3 kurze Fragen aus den Vorwochen. L klärt Technik und begrüßt.	Tablet/Smartphone (App)
Einstieg 5 min · 6.–11. Plenum + EA	Mythos: Schüler stimmen in der App ohne Rechnung ab („„Nach langer Zeit erreicht die Kurve die gestrichelte Linie bei 20 °C genau.“ Stimmt das?“). Im Plenum (Gespräch, Tafel/Beamer) klären Schüler mündlich **Wer sind wir?** und **Was ist das Ziel?** L fragt nach, sammelt Vermutungen und hält die Rolle sowie das Handlungsprodukt fest (Leitfrage: *Wer hat recht, Sara oder Ben, und was bedeutet die gestrichelte Linie?*). **Rückwärtsplanung vom Produkt aus:** Schüler sehen ein Bild des fertigen Produkts und fragen sich Karte für Karte *Woher kommt das?* Sie wählen aus Bildkarten in Alltagssprache, was direkt davor nötig ist (Satzrahmen „Um … zu können, brauchen wir direkt davor …“, ohne Rückmeldung). Im Plenum Glied für Glied begründen (*Warum muss das davor kommen?*, Beamer: Einstellungen → Rückwärtsplanung), die Klasse einigt sich auf den Plan. Nach der Freigabe zeigt die App zu jedem Schritt das Fachwort, das im Level eingeführt wird. Freigabecode **4039**. Wer/Ziel/Wie als **Missionsboard** an die Tafel.	Beamer, App: Einstieg, Tafel: Missionsboard

Arbeitsphase **9 min · 11.–20.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 1: Wer hat recht?**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 20.–23.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 1:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Das Thermometer zeigt nach drei Stunden 20,0 °C. Die Rechnung sagt: 20 °C wird nie erreicht. Wer hat recht?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **3279**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: Haltepunkt 1: $D = \mathbb{R}$, Sachbereich $[0;60]$, $T(0) = 90$ °C, Asymptote $y = 20$ nie erreicht ($70e^{-0{,}05t} > 0$), Thermometer zeigt wegen der Messgenauigkeit trotzdem 20,0 °C. Haltepunkt 2: Die Nullstelle der Ofenkurve bei $t \approx -2{,}9$ min liegt außerhalb des Sachbereichs und gehört nicht ins Messergebnis.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt
Vertiefung: Gegner **6 min · 23.–29.** EA	**Gegner 1: Der Qualitäts-Check** – Herr Wendt (Qualitätsleitung: „Ohne saubere Beschreibung kein Prüfbericht!“): 3 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 1 Bonusaufgabe (Was ändert sich, wenn …?) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Messassistent**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Arbeitsphase **7 min · 29.–36.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 2: Steigt oder fällt?**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). Schnelle: Knobel-Aufgabe. L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 36.–39.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 2:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Die Ofenkurve g hat rechnerisch eine Nullstelle bei $t \approx -2{,}9$ min. Gehört sie auf die Laborkarte?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **1660**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: Haltepunkt 1: $D = \mathbb{R}$, Sachbereich $[0;60]$, $T(0) = 90$ °C, Asymptote $y = 20$ nie erreicht ($70e^{-0{,}05t} > 0$), Thermometer zeigt wegen der Messgenauigkeit trotzdem 20,0 °C. Haltepunkt 2: Die Nullstelle der Ofenkurve bei $t \approx -2{,}9$ min liegt außerhalb des Sachbereichs und gehört nicht ins Messergebnis.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt
Klassen-Gegner **6 min · 39.–45.** GA, Plenum	**Der Kurvenkobold**: Gruppen lösen 2 Runden auf ihren Geräten; L zeigt Aufgabe und Lebensbalken am Beamer (Einstellungen → Beamer-Ansicht, Gruppenzahl einstellen) und zählt je richtiger Gruppe einen Treffer. Wiederholt den Lernabschnitt. Freigabecode: **7403**.	Beamer, Geräte der Gruppen; Papierfassung im Anhang der Lösungen

STUNDE 2 · 45 MIN

2 Kurven vollständig beschreiben: Laborkarte

STUNDENZIEL

Die Schüler beschreiben Graphen von Exponentialfunktionen vollständig anhand der sechs Eigenschaften und halten das Vorgehen auf einer Laborkarte fest.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. geben im Team den Wertebereich im Sachbereich an, z. B. $[-2;\ 21{,}02]$ °C für die Probe aus dem Kühlraum,
2. entscheiden anhand der Vorzeichen von A und c, ob eine Nullstelle existiert, und lesen ihre Lage aus Graph oder Tabelle ab,
3. erkennen und korrigieren den Fehler $W = [10; \infty)$ in einer fremden Beschreibung,
4. beschreiben auf der Laborkarte ein Beispiel vollständig und unterscheiden Definitionsbereich und Sachbereich.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig, formulieren einen eigenen nächsten Lernschritt.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Wiederholung **5 min · 0.–5.** Plenum	2–3 Schüler fassen am Missionsboard zusammen: *Wo stehen wir auf unserem Weg? Was haben wir zuletzt herausgefunden?* L klärt die Punkte aus dem Blitzlicht. Impuls: „Woran erkennt ihr an der Formel, wo der Graph startet, welcher Linie er sich nähert und ob er steigt?“	Tafel: Missionsboard, App: Landkarte
Arbeitsphase (EA/PA) **6 min · 5.–11.** EA, PA	Schüler bearbeiten zu zweit oder zu dritt **Partneraufgabe: Die Probe aus dem Kühlraum**: jede Person mit eigener Rollenkarte A/B (zu dritt C; zu zweit übernimmt B die Karte von C) am eigenen Gerät (Informationslücke, Teilcodes); fehlt ein Partner, Solo-Freigabe mit dem Lehrkraft-Code. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Vertiefung: Gegner **7 min · 11.–18.** EA	**Gegner 2: Die Laborleitung** – Frau Brandt (Laborleitung: „Eine Laborkarte muss für jede Kurve funktionieren.“): 3 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 1 Bonusaufgabe (Transfer) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Prüfassistent**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Handlungsprodukt **7 min · 18.–25.** EA	**Finale: Die Laborkarte**: Schüler erstellen Laborkarte „Graph einer Exponentialfunktion beschreiben“ aus Bausteinen, eigenem Satz und Endkontrolle. Zum Schluss formulieren sie mit Satzanfängen **„Mein nächster Schritt“** („Ich übe noch …, indem ich …“) aus ihrer Ampel; Eintrag im Memo des Lernblatts. Abstimmung nachher mit Richtigstellung. Wer nicht fertig wird, beendet es zu Hause.	App, Lernblatt (Memo)

Präsentation Lernblatt **15 min · 25.–40.** Plenum	**Auslosen am Beamer** (⚙️ → Präsentation auslosen): Gruppe, Aufgabe (4: Gegner 1: Der Qualitäts-Check · Partneraufgabe: Die Probe aus dem Kühlraum · Gegner 2: Die Laborleitung · Finale: Die Laborkarte) und wer spricht. Die App zeigt „Geräte zu“, alle legen iPad, Handy und Laptop weg und nehmen das Lernblatt. Freigabecode nach der Präsentation: **5529**. Ablauf: ca. 1–2 min Vorbereitung der Gruppe am Lernblatt · 5–6 min Präsentation (Aufgabe, Weg, Ergebnis; Laborkarte „Graph einer Exponentialfunktion beschreiben“) · ca. 4–5 min Zuhör-Auftrag der anderen Gruppen (mit dem eigenen Lernblatt vergleichen: ✓ oder ?, eine Rückfrage notieren) · ca. 2–3 min Sicherung durch L (Endkontrolle unten, Rückbezug zum Missionsboard: *Ist das Ziel erreicht?*). Bei Fehlern: die Klasse korrigiert zuerst, L ergänzt.	Beamer (Auslosen), Lernblatt, Stift, Tafel: Missionsboard
Abschlussquiz **5 min · 40.–45.** EA	10 Fragen im Kahoot-Stil, davon 2 Transferfragen. Danach Ampel zu den Lernzielen und Screenshot des Ausweises als Abgabe.	App: Quiz, Ausweis

Erwartungshorizont

🧭 MISSIONSBOARD (TAFEL, EINSTIEG)

Wer sind wir?	Das Messdaten-Team im Prüflabor (eure Klasse): Wir klären den Streit zwischen Sara und Ben.
Was ist das Ziel?	Eine Laborkarte, mit der jeder im Labor den Graphen einer Abkühlkurve vollständig beschreiben kann. *Leitfrage: Wer hat recht, Sara oder Ben, und was bedeutet die gestrichelte Linie?*
Wie erreichen wir es?	Klären, für welche Zeiten die Kurve gilt → Startwert und gestrichelte Linie ablesen → Nachsehen, ob die Kurve steigt oder fällt → Herausfinden, welche Werte vorkommen und wo null ist → Laborkarte schreiben.

RÜCKWÄRTSPLANUNG VOM PRODUKT AUS: WOHER KOMMT DAS, UND WARUM MUSS ES DAVOR KOMMEN?

1. **Ziel:** Die Laborkarte zum Beschreiben einer Kurve schreiben
2. Herausfinden, welche Werte vorkommen und wo null ist *(im Level: Wertebereich und Nullstellen)*
   Mit den Werten und der Stelle, wo die Kurve null ist, ist die Checkliste der Laborkarte vollständig.
3. Nachsehen, ob die Kurve steigt oder fällt *(im Level: Monotonie)*
   Ob die Kurve steigt oder fällt, entscheidet, welche Werte vorkommen.
4. Startwert und gestrichelte Linie ablesen *(im Level: y-Achsenabschnitt, Asymptote und Grenzverhalten)*
   Startwert und Linie zeigen, wo die Kurve anfängt und wohin sie läuft.
5. Klären, für welche Zeiten die Kurve gilt *(im Level: Definitionsbereich und Sachbereich)*
   Erst wenn klar ist, welche Zeiten zählen, kann man Werte ablesen.

Ablenker, die nicht gebraucht werden: Die Kurve mit dem Lineal gerade nachzeichnen

🗒️ TAFELBILD: STUNDE 1, LEVEL 1: WO GILT DIE KURVE, WO STARTET SIE, WOHIN LÄUFT SIE?

$$T(t) = 70 \cdot e^{-0{,}05t} + 20$$
$$T(0) = 70 + 20 = 90$$
$$T(60) = 70e^{-3} + 20 \approx 23{,}49$$

- **Definitionsbereich:** $D = \mathbb{R}$ (Sara). **Sachbereich:** $0 \leq t \leq 60$ (Ben).
- **y-Achsenabschnitt:** $f(0) = A + c$.
- **Asymptote:** $y = c = 20$, wird nie erreicht.
- **Grenzverhalten:** $t \to \infty$: $T \to 20$, $t \to -\infty$: $T \to \infty$.

🗒️ TAFELBILD: STUNDE 1, LEVEL 2, UND STUNDE 2: DEN GRAPHEN VOLLSTÄNDIG BESCHREIBEN

- **Monotonie:** A und k gleiches Vorzeichen: streng steigend, verschieden: streng fallend.
- **Wertebereich:** $A > 0$: $W = (c; \infty)$, $A < 0$: $W = (-\infty; c)$. Im Sachbereich: vom Randwert zum Randwert.
- **Nullstellen:** genau eine, wenn 0 im Wertebereich liegt (A und c mit verschiedenen Vorzeichen), sonst keine. Lage ablesen.
- **Checkliste:** D, W, y-Achsenabschnitt, Nullstellen, Monotonie, Grenzverhalten.

ENDKONTROLLE FÜR DIE PRÄSENTATION (AUS DEM FINALE)

- ☐ alle sechs Punkte der Checkliste genannt
- ☐ Beispiel vollständig beschrieben
- ☐ Regel für steigend und fallend genannt
- ☐ Hinweis zu Definitionsbereich und Sachbereich
- ☐ eigene Kontrollfrage

Musterlösung (Auszug): Checkliste: Definitionsbereich, Wertebereich, y-Achsenabschnitt, Nullstellen, Monotonie, Grenzverhalten. Beispiel $f(t) = 80 \cdot 0{,}75^t + 10$: $D = \mathbb{R}$, $W = (10; \infty)$, $f(0) = 90$, keine Nullstelle, streng fallend, für $t \to \infty$ gilt $f(t) \to 10$. Hinweis: Für $t \geq 0$ gilt $W = (10; 90]$, der Sachbereich ist oft nur die Messzeit. Eigene Kontrollfrage, z. B. „Warum gehört y = 10 nicht zum Wertebereich?“

Typische Fehlvorstellungen und Impulse

Abschnitt	Fehlvorstellung	Impuls im Plenum / in der Beratung
Definitionsbereich und Sachbereich	Negative Zeiten darf man nicht einsetzen.	„Was zeigt der Rechner für $T(-10)$?“
	Saras und Bens Graph sind verschiedene Funktionen.	Beide Formeln vergleichen lassen, Überlappung zeigen.
Startwert und Asymptote	$f(0) = A$ statt $A + c$ (Summand vergessen).	„Was ist e^0, und was wird danach noch addiert?“
	Die Asymptote wird nach langer Zeit erreicht.	$T(180) - 20 = 70e^{-9} \approx 0{,}0086$ °C: klein, aber positiv.
	Potenz als Produkt: $0{,}75^4 = 0{,}75 \cdot 4$.	Nachrechnen lassen: 0,75 · 0,75 · 0,75 · 0,75.
Monotonie, Wertebereich, Nullstellen	Minus im Exponenten bedeutet immer fallend.	Gegenbeispiel $g(t) = -60e^{-0{,}1t} + 80$: zwei Minus, steigend.
	$W = [10; \infty)$ mit eckiger Klammer.	„Wird die 10 je angenommen?“
	Eine Nullstelle außerhalb des Sachbereichs gehört ins Ergebnis.	„Liegt die Stelle in der Messzeit?“

Organisatorisches

- **Freigabecodes:** Spielregeln: 7071 · Präsentation (Geräte zu): 5529 · Rückwärtsplanung: 4039 · Haltepunkt 1: 3279 · Haltepunkt 2: 1660 · Klassen-Gegner: 7403 (stehen auch in der Lösungs-PDF und in der Beamer-Ansicht).
- **Lehrkraft-Modus:** mit dem Lehrkraft-Code der Klasse unter ⚙️ (steht bewusst nicht in dieser öffentlichen Planung): alle Etappen frei, Lösungsübersicht, Beamer-Ansichten, Teilcodes, Solo-Freigabe, Ausweis prüfen.
- **Differenzierung:** drei Stufen (Einsteiger / Standard / Profi, jederzeit wechselbar), dreistufige Hilfen, Fehleranalyse und Zwillingsaufgabe nach „Lösung zeigen“, Kernaufgaben für alle und 4 Bonusaufgaben (Transfer, Fehlersuche, Gegenfrage; Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang) sowie Knobel-Aufgaben für Schnelle, Lernblatt als Alternative ohne Gerät.
- **Selbsteinschätzung und Kooperation:** Ich-kann-Ampel je Level (Werte nur auf den Geräten, Auswertung per Handzeichen am Beamer), Rollen A/B/C mit Satzbausteinen (Rollenkarten-Kasten auf dem Lernblatt), Erklär-Kasten je Lernabschnitt, Fehlersuche auf dem Lernblatt, „Mein nächster Schritt“ am Handlungsprodukt und auf dem Ausweis.
- **Üben:** Aufgabe a–b (y-Achsenabschnitt und Funktionswerte berechnen) · Aufgabe g (Definitionsbereich und Sachbereich unterscheiden) · Aufgabe c–e (Faktor, Monotonie, Grenzverhalten und Wertebereich) · Aufgabe f (Nullstelle begründen und ablesen) im Aufgabenblatt der Woche.
- **Abgabe:** Screenshot des Ausweises (Name, Rang, Punkte, Prüfcode). Fortschritt nur lokal im Browser: gleiches Gerät und gleicher Browser in allen Stunden.
- Nullstellen werden in dieser Woche nur abgelesen oder über die Vorzeichen bestimmt. Exponentialgleichungen werden erst in Woche 8 rechnerisch gelöst.